Лабораторная работа 2 (4 часа)
Конструирование программного обеспечения

Фундаментальные типы данных

Цель работы: ознакомиться с фундаментальными типами данных языка программирования C++ и их представлением в памяти компьютера.

1. Используйте при выполнении лабораторной работы материал лекции 2.
2. Значения **X**, **Y, Z, S**, используемые далее в тексте заданий, определяются по формулам: **X= 9+n**, **Y= 10+n, Z= 11+n, S= 1.0+n,** где **n –** порядковый номер студента по списку.
3. Создайте проект **SE_Lab02** (консольное приложение C++, архитектура **X86**). Все дальнейшие задания выполняйте в рамках этого проекта в конфигурации Debug в пошаговом режиме.
   Каждая инструкция исходного кода **должна** располагаться на отдельной строке и сопровождаться комментариями, содержащими результат выполнения соответствующего задания, полученного **вручную**.
4. Объявите 2 переменные типа **`bool`** и инициализируйте значениями **`false`** и **`true`** соответственно. В режиме отладки определите адреса памяти, в которых расположены значения этих переменных. Продемонстрируйте содержимое памяти.
5. Объявите переменную типа **`char`** и инициализируйте ее символом латинского алфавита (второй символ вашей фамилии на английском языке). С помощью отладчика определите адрес памяти, в которой расположено значение этой переменной. Продемонстрируйте содержимое памяти, назовите кодировку.
6. Объявите переменную типа **`char`** и инициализируйте ее символом русского алфавита (второй символ вашей фамилии на русском языке). С помощью отладчика определите адрес памяти, в которой расположено значение этой переменной. Продемонстрируйте содержимое памяти, назовите кодировку.
7. Объявите переменную типа **`wchar_t`** и инициализируйте ее символом латинского алфавита (первый символ вашей фамилии на английском языке). С помощью отладчика определите адрес памяти, в которой расположено значение этой переменной. Продемонстрируйте содержимое памяти, назовите кодировку.
8. Объявите переменную типа **`wchar_t`** и инициализируйте ее символом русского алфавита (первый символ вашей фамилии на русском языке). С помощью отладчика определите адрес памяти, в которой расположено

значение этой переменной. Продемонстрируйте содержимое памяти, назовите кодировку.

9. Объявите две переменные типа **short**. Инициализируйте их значениями **X** и –**X**.
    a. ***ручным способом*** вычислите шестнадцатеричные значения **X** и –**X**.
    b. с помощью отладчика определите адрес памяти, в которой расположены значения этих переменных. Продемонстрируйте содержимое памяти. Сравните полученные результаты.
10. Запишите шестнадцатеричное значение самого большого числа типа **short**. Запишите шестнадцатеричное значение самого малого числа типа **short**. Присвойте эти значения двум переменным типа **short** и с помощью отладчика определите соответствующие десятичные значения.
11. Запишите шестнадцатеричное значение самого большого числа типа **unsigned short** (определите ***вручную***). Запишите шестнадцатеричное значение самого малого числа типа **unsigned short** (определите ***вручную***). Присвойте эти значения переменным типа **unsigned short** и с помощью отладчика определите соответствующие десятичные значения
12. Объявите две переменные типа **int**. Инициализируйте их значениями **Y** и –**Y**. ***Ручным способом*** вычислите шестнадцатеричные значения **Y** и –**Y**. С помощью отладчика определите адрес памяти, в которой расположено значение этой переменной. Продемонстрируйте содержимое памяти и сравните с результатом, полученным вручную.
13. Запишите шестнадцатеричное значение самого большого числа типа **int**. Запишите шестнадцатеричное значение самого малого числа типа **int**. Присвойте эти значения переменным типа **int** и с помощью отладчика определите соответствующие десятичные значения.
14. Запишите шестнадцатеричное значение самого большого числа типа **unsigned int**. Запишите шестнадцатеричное значение самого малого числа типа **unsigned int**. Присвойте эти значения переменным типа **unsigned int** и с помощью отладчика определите соответствующие десятичные значения.
15. Объявите две переменные типа **long**. Инициализируйте их значениями **Z** и –**Z**. ***Ручным способом*** вычислите шестнадцатеричные значения **Z** и –**Z**. С помощью отладчика определите адрес памяти, в которой расположено значение этой переменной. Продемонстрируйте содержимое памяти.
16. Запишите шестнадцатеричное значение самого большого числа типа **long.** Запишите шестнадцатеричное значение самого малого числа типа

long. Присвойте эти значения переменным типа **long** и с помощью отладчика определите соответствующие десятичные значения.

17. Запишите шестнадцатеричные значение самого большого числа типа **unsigned long**. Запишите шестнадцатеричные значение самого малого числа типа **unsigned long**. Присвойте эти значения переменным типа **unsigned long** и с помощью отладчика определите соответствующие десятичные значения
18. Объявите две переменные типа **float**. Инициализируйте их значениями **S** и **–S**. ***Ручным способом*** вычислите шестнадцатеричные значения **S** и **–S** (с точностью до трех знаков после точки). С помощью отладчика определите адрес памяти, в которой расположено значение этой переменной. Продемонстрируйте содержимое памяти и сравните с результатом, полученным вручную.
19. Выполните операции, результатами которых будут значения: **1.#INF, -1.#INF, -1.#IND**.
20. Объявите и проинициализируйте указатели на типы **char, wchar_t, short, int, float** и **double**. Просмотрите значения этих переменных с помощью отладчика и выпишите шестнадцатеричные представления значений. Увеличьте значения указателей на 3. Снова просмотрите эти значения, объясните полученный результат.
21. Объявите и проинициализируйте ссылки на типы **char**, **wchar_t**, **short**, **int**, **float** и **double**. Просмотрите значения этих переменных с помощью отладчика и выпишите шестнадцатеричные представления значений. Объясните результат.
22. Объявите и продемонстрируйте применение указателей на функции. Определите с помощью отладчика значения указателей. Дизассемблируйте код программы, определите, что находится в памяти по адресу равному значению этих указателей.

Ответьте на следующие вопросы:

- поясните понятие «фундаментальные типы данных»;
- перечислите все фундаментальные типы данных **C++**;
- с помощью какой встроенной функции можно определить размер данных любого типа?
- сколько отводится памяти для переменной типа **bool?**
- какие значения хранятся в памяти переменных типа **bool?**
- сколько отводится памяти для переменного типа **char?**
- сколько отводится памяти для переменного типа **wchar_t?**

- сколько отводится памяти для переменных типа **short, int, long?**
- сколько отводится памяти для переменной типа **unsigned short, unsigned int, unsigned long?**
- сколько отводится памяти для переменного типа **float, double?**
- все числа, записанные в форме десятиной дроби можно точно представить в форме **float** и **double**? Если нет, то почему?
- поясните значение **1.#INF** и **1.#IND** типов данных **float** и **double**;
- сколько отводится памяти для указателя**?**
- поясните назначение типа ***void**;
- сколько отводится памяти для указателя на функцию**?**
- сколько отводится памяти для ссылки**?**
- как определить знак числа типов **short**, **int** и **long** по их шестнадцатеричному представлению?
- как определить знак числа типов **float** и **double** по их шестнадцатеричному представлению?
- какой порядок байт используется для представления целочисленных данных?